

Serie Numériques

- Serie géométrique,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a \cdot q^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a \cdot q^n$$

formule de la somme partielle:

$$S_n = a \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, q \neq 1$$

Si $|q| < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a \cdot q^n = \frac{a}{1 - q}$

Si non $|q| \geq 1 \Rightarrow$ **diverge**

- Serie de Riemann:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{cte}{n^\alpha}, \alpha > 0$$

Si $\alpha > 1 \Rightarrow$ **converge**

Si non $\alpha \leq 1 \Rightarrow$ **diverge**

- Serie télescopique:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$$

Somme partielle:

$$S_n = a_1 - a_{n+1}$$

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \text{finie}$ alors **converge**

Si non $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pm \infty$ alors **diverge**

- Serie par Comparaison

$$0 \leq u_n \leq v_n$$

Si $\sum v_n$ **converge** alors $\sum u_n$ **converge**

Si non **diverge**

ex $\sum \frac{1}{n^2+1} \leq \sum \frac{1}{n^2}$

$$e^{1/n} - 1 \leq 1/n$$

$$\ln(1 + 1/n) \leq 1/n$$

$$-1 \leq \sin(x) \leq 1$$

$$-1 \leq \cos(x) \leq 1$$

- Serie par équivalence

Si $u_n > 0$ et $u_n \sim v_n$

alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature

v_n (Pouvez tester si la série converge)

On fuyait
matériau
matériau

$$\begin{aligned} \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \\ e^x - 1 &= x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \end{aligned}$$

* Règle de d'Alembert:

+ Valeur Soit $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l$

Si $l < 1$ alors $\sum u_n$ converge

Si $l > 1$ alors $\sum u_n$ diverge

Si $l = 1$

(limite n'est pas utile)

* Règle de Cauchy:

+ Valeur $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = l$

Si $l < 1$ alors converge

Si $l > 1$ alors Diverge.

* Serie alternées:

$$u_n = (-1)^n \cdot v_n$$

Si $\sum v_n > 0$

v_n décroissante $\Rightarrow \sum u_n$ converge

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$$

Si non Diverge

(but chaque v_n devient petit $\Rightarrow$ il faut tester primitive etc.)

* Suite adjacentes:

v_n et u_n condition pour v_n et u_n sont adjacentes

Si $u_n \nearrow$ et $v_n \searrow$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - v_n) = 0$

Suite adjacentes convergent vers la même limite

* Suite Arithmétique

$$u_n = u_0 + r \cdot n \Rightarrow r = u_{n+1} - u_n$$

$$S = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}$$

* Suite géométrique:

$$u_n = u_0 \times q^n$$

$$q = \frac{u_{n+1}}{u_n}$$

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$